

Universidade Federal do Ceará
Departamento de Estatística e Matemática Aplicada - Centro de Ciências

Professor Rafael Bráz Azevedo Farias

Disciplina: CC0290 - Modelos de Regressão I

Equipe: de 2 (duas) a 4 (quatro) pessoas

Prazo para envio da apresentação: até dia 12/06/2026

Início das apresentações: a partir do dia 15/06/2026

COMUNICAÇÃO VISUAL E PITCH ORIENTADOS AO PÚBLICO-ALVO

Nesta atividade, a elaboração da **Comunicação visual e do Pitch** deverá estar fundamentada nos conteúdos desenvolvidos na disciplina de **Modelos de Regressão I**, com ênfase nos modelos de regressão linear simples e múltipla. Espera-se que as apresentações sejam construídas conforme o público-alvo escolhido.

Cada grupo deverá selecionar um dos seguintes públicos-alvo para orientar a construção da apresentação:

- **Ensino médio:** público composto por estudantes em fase inicial de formação, com conhecimento limitado em estatística. A comunicação deve priorizar linguagem simples, exemplos concretos e explicações intuitivas, evitando formalismos e notação técnica excessiva.
- **Ensino superior - graduação:** público com maior familiaridade com conceitos acadêmicos, embora nem sempre especializado na área. A apresentação pode incorporar maior rigor conceitual e terminologia técnica, desde que mantenha clareza e organização.
- **Setor privado:** público voltado à tomada de decisão em contextos empresariais. A comunicação deve enfatizar resultados, implicações práticas e possíveis aplicações, com foco em objetividade e relevância para o negócio.
- **Administração pública:** público relacionado à formulação e implementação de políticas públicas. A apresentação deve destacar impactos sociais, evidências para tomada de decisão e possíveis implicações para a gestão pública, mantendo clareza e responsabilidade na interpretação dos resultados.

A escolha do público-alvo deve orientar todas as decisões da apresentação, incluindo linguagem, nível de detalhamento, uso de gráficos e ênfase nos resultados.

1. Orientações para a elaboração da comunicação visual

A comunicação visual deve ser entendida como a estrutura da mensagem, organizando e destacando os principais elementos da análise. Os slides devem ser construídos de forma a facilitar a compreensão dos resultados e orientar a apresentação oral (pitch), sempre considerando o público-alvo escolhido.

1.1 Orientações gerais

Função dos slides

Os slides devem ser compreendidos como um suporte à comunicação oral, e não como um substituto da fala. Sua principal função é organizar visualmente as ideias, destacando os pontos centrais da análise e auxiliando o público a acompanhar a apresentação. Dessa forma, não se espera que os slides contenham todo o conteúdo que será dito, mas sim que atuem como um guia visual que estrutura a narrativa do apresentador.

Organização e estrutura

A comunicação visual deve seguir uma sequência lógica que permita ao público compreender o desenvolvimento da análise de forma progressiva. Recomenda-se que os slides sejam organizados contemplando, de maneira clara, os seguintes elementos: contexto ou problema, objetivo da análise, descrição da base de dados, apresentação dos resultados, interpretação e, por fim, conclusão e implicações. Além disso, cada slide deve possuir um objetivo específico, evitando a sobreposição de informações e contribuindo para uma apresentação mais clara e bem estruturada.

Uso de texto

O uso de texto nos slides deve ser feito de forma sintética, priorizando palavras-chave e frases curtas que destaquem os principais pontos da apresentação. Parágrafos longos devem ser evitados, pois dificultam a leitura e desviam a atenção da fala do apresentador. A comunicação visual deve enfatizar apenas o essencial, permitindo que a explicação

detalhada seja realizada oralmente. Como regra prática, sempre que um slide se assemelhar a um texto corrido, ele deve ser reformulado para torná-lo mais objetivo e visualmente acessível.

Uso de gráficos

Os gráficos desempenham um papel central na comunicação, especialmente em análises baseadas em modelos de regressão. Eles devem ser claros, legíveis e conter todas as informações necessárias à sua compreensão, como títulos, identificação dos eixos e unidades de medida. Cada gráfico deve estar associado a uma mensagem específica, contribuindo diretamente para a construção da narrativa da apresentação. Deve-se evitar o uso de gráficos excessivamente carregados de informação, a ausência de explicação visual ou o uso de elementos desnecessários que possam comprometer a clareza.

Design e legibilidade

O design dos slides deve priorizar a legibilidade e a consistência visual. Recomenda-se o uso de fontes adequadas e em tamanho suficiente para garantir a leitura à distância, bem como a adoção de contrastes apropriados entre fundo e texto. A padronização ao longo dos slides contribui para uma apresentação mais organizada e profissional. O uso de cores deve ser feito de forma moderada e funcional, evitando excessos que possam gerar poluição visual ou desviar a atenção do conteúdo principal. Elementos decorativos irrelevantes devem ser evitados.

Coerência com a análise

A comunicação visual deve refletir fielmente os resultados obtidos por meio dos modelos de regressão estudados na disciplina. As interpretações apresentadas devem ser consistentes com a análise realizada, respeitando os limites dos dados e dos modelos utilizados. É fundamental evitar conclusões que não sejam sustentadas pelos resultados, garantindo rigor e responsabilidade na comunicação das informações.

Adequação ao tempo

A quantidade de conteúdo apresentada deve ser compatível com o tempo disponível para a exposição. Slides com excesso de informação dificultam a apresentação e comprometem a compreensão do público. Por outro lado, uma quantidade insuficiente de slides pode indicar falta de desenvolvimento do conteúdo. Assim, é importante buscar um equilíbrio entre profundidade e clareza, distribuindo adequadamente o conteúdo ao longo da apresentação.

Comunicado: Especificação de Contribuição Intelectual

Para a finalização do projeto, solicita-se um documento único com descrição detalhada da contribuição intelectual de cada um dos membros da equipe na elaboração do trabalho.

Ressalta-se que essa descrição não deve ser feita de forma genérica (ex: "ajudei em tudo" ou "participei das reuniões"). Da mesma forma, as atribuições devem refletir as responsabilidades individuais reais; portanto, evitem replicar as mesmas tarefas para todos os membros, uma vez que cada um desempenhou papéis específicos na construção do conhecimento e na execução técnica.

Por favor, especifiquem suas atividades focando em pontos como:

- Concepção da ideia e delineamento dos objetivos;
- Desenvolvimento da metodologia ou análise de dados;
- Redação técnica ou revisão crítica de seções específicas;
- Pesquisa bibliográfica e fundamentação teórica.

A precisão nessas informações é fundamental para garantir a integridade acadêmica do projeto e o reconhecimento justo do esforço de cada um.

1.2 Orientações específicas por público-alvo

Ensino médio

Cenário: estudantes do ensino médio circulam por diferentes estandes, com tempo limitado e atenção voltada para temas que façam sentido em sua realidade. Nesse cenário, a comunicação visual deve ser construída de forma a captar rapidamente o interesse do público, utilizando situações próximas do cotidiano e evitando abordagens abstratas ou excessivamente técnicas. A apresentação deve começar com um elemento que gere curiosidade imediata e conexão com a experiência dos estudantes.

A construção dos slides deve partir de uma pergunta simples, direta e relevante para esse público. Exemplos de perguntas incluem: “Ficar muito tempo no celular prejudica o desempenho escolar?”, “Estudar mais horas realmente melhora a nota?” ou “Dormir pouco afeta o rendimento nos estudos?”. Essa pergunta deve aparecer logo no início da apresentação e orientar toda a sequência dos slides, funcionando como fio condutor da análise.

A partir dessa pergunta, os slides devem mostrar, de forma clara e intuitiva, que é possível utilizar dados para investigar esse tipo de questão. Não se espera uma definição formal de modelo de regressão, mas sim que os alunos consigam comunicar que existe uma forma de analisar relações entre variáveis e que essa ferramenta é utilizada para responder perguntas desse tipo. A ideia central é mostrar que a regressão é um instrumento que permite compreender relações presentes nos dados.

A organização dos slides deve seguir uma sequência simples e bem definida. Inicialmente, apresenta-se a pergunta de interesse. Em seguida, deve-se indicar que os dados podem ser utilizados para investigar essa questão. Depois, os dados são apresentados de forma breve e acessível. Na sequência, deve-se incluir um gráfico principal, simples e visual, que mostre a relação analisada, acompanhado de um título explicativo que destaque a principal mensagem. Em seguida, os alunos devem interpretar o que está sendo observado no gráfico, utilizando linguagem clara. Por fim, deve-se apresentar uma conclusão que responda diretamente à pergunta inicial e indicar que esse tipo de análise é realizado por meio de modelos de regressão.

Ao longo da apresentação, deve-se evitar iniciar pelos aspectos técnicos, como definições formais ou fórmulas. O foco deve estar na compreensão da ideia central, e não na formalização matemática. Termos técnicos devem ser evitados ou substituídos por expressões mais simples, sempre que possível. Também devem ser evitados slides abstratos ou desconectados da pergunta inicial.

O objetivo final é que o estudante compreenda que perguntas do cotidiano podem ser investigadas com dados e que existe uma ferramenta, o modelo de regressão, capaz de ajudar a responder esse tipo de questão. Como critério prático, ao final da apresentação, espera-se que um estudante seja capaz de reconhecer, ainda que de forma intuitiva, que a regressão pode ser utilizada para analisar relações como, por exemplo, o impacto do tempo de estudo ou do uso de celular sobre o desempenho escolar.

Ensino superior - graduação

Cenário: você foi convidado para ministrar uma palestra em uma Semana do curso, como uma Semana da Tecnologia, Biotecnologia ou áreas afins, o público é composto por estudantes de graduação que já possuem alguma familiaridade com conceitos científicos e interesse em aplicações práticas. Além disso, a apresentação pode contribuir diretamente para a elaboração de trabalhos de conclusão de curso (TCC), servindo como inspiração metodológica ou como exemplo de aplicação de técnicas quantitativas.

A construção dos slides deve partir de uma pergunta de pesquisa clara, semelhante àquelas que poderiam orientar um trabalho acadêmico. Exemplos incluem: “Como a temperatura e o pH influenciam a taxa de crescimento microbiano?”, “Qual é o efeito do tempo de reação e da concentração de reagente sobre o rendimento do processo?”, “Como a umidade do solo e a quantidade de fertilizante afetam a produtividade agrícola?” Essa pergunta deve aparecer logo no início da apresentação e funcionar como eixo central da análise, evidenciando que o estudo está orientado por um problema bem definido.

A partir dessa pergunta, os slides devem mostrar que é possível utilizar dados para investigar a relação proposta, introduzindo de forma natural a ideia de modelagem estatística. Aqui é possível avançar um pouco mais na explicação, indicando que o modelo de regressão permite quantificar relações entre variáveis e avaliar a influência de diferentes fatores. Ainda assim, o foco deve permanecer na interpretação e na aplicação, e não na formalização matemática detalhada.

A organização dos slides deve seguir uma sequência lógica e próxima de uma apresentação acadêmica. Inicialmente, apresenta-se a pergunta de pesquisa. Em seguida, deve-se contextualizar o problema e justificar sua relevância. Depois, descreve-se a base de dados e as variáveis consideradas. Na sequência, apresenta-se o modelo de forma conceitual, seguido dos principais resultados, preferencialmente por meio de gráficos e tabelas simples. Em seguida, os resultados devem ser interpretados, destacando o papel das variáveis e os principais achados. Por fim, deve-se apresentar a conclusão, respondendo à pergunta inicial, e indicar possíveis implicações ou desdobramentos, como sugestões para trabalhos futuros ou aplicações práticas.

Ao longo da apresentação, deve-se evitar tanto o excesso de formalismo quanto a superficialidade. O uso de termos técnicos é permitido, desde que acompanhado de explicações claras. Não é necessário apresentar demonstrações

matemáticas ou derivar fórmulas, mas é importante garantir que a interpretação dos resultados esteja correta e bem fundamentada. Os slides devem manter conexão direta com a pergunta inicial, evitando a apresentação de resultados desconectados do problema proposto.

O objetivo final é que o público compreenda que modelos de regressão podem ser utilizados como ferramentas para investigar perguntas relevantes em sua área de formação, servindo como base para a construção de projetos acadêmicos. Como critério prático, espera-se que um estudante seja capaz de reconhecer como estruturar uma pergunta de pesquisa, utilizar dados para investigá-la e interpretar resultados de forma consistente, identificando possibilidades de aplicação em seu próprio contexto de estudo.

Setor privado

No contexto de uma feira do empreendedorismo, o público é composto por empresários e profissionais de diferentes áreas, como tecnologia, saúde e educação, interessados em soluções práticas que possam impactar seus negócios. Esses participantes circulam por diferentes estandes buscando ideias que tragam ganhos concretos, como aumento de receita, redução de custos ou melhoria de desempenho. Nesse cenário, a comunicação visual deve ser direta, objetiva e orientada à tomada de decisão, destacando resultados e implicações práticas da análise.

A construção dos slides deve partir de uma pergunta de negócio clara, na qual as variáveis estejam explicitamente definidas. A pergunta deve deixar evidente o que se deseja melhorar ou prever (variável resposta) e quais fatores podem influenciar esse resultado (variáveis explicativas), como por exemplo: “Qual o efeito do tempo de resposta do suporte e da quantidade de erros no sistema sobre a satisfação do usuário?”, “Como o tempo de atendimento e o número de profissionais disponíveis impactam a eficiência do serviço de saúde?”, “Qual o efeito do uso de plataformas digitais e da frequência às aulas sobre a nota final?”

Essas perguntas devem aparecer logo no início da apresentação e orientar toda a construção dos slides, deixando claro qual é o problema de negócio que está sendo analisado.

A partir dessas perguntas, os slides devem mostrar que os dados podem ser utilizados para compreender essas relações, destacando que o modelo de regressão permite quantificar o impacto de cada variável sobre o resultado de interesse. A comunicação deve enfatizar quais fatores têm maior influência e como isso pode ser interpretado no contexto prático.

A organização dos slides deve ser simples e orientada à decisão. Inicialmente, apresenta-se a pergunta. Em seguida, contextualiza-se brevemente o problema. Depois, descrevem-se os dados e as variáveis envolvidas. Na sequência, apresentam-se gráficos claros que evidenciem as relações identificadas. Em seguida, os resultados devem ser interpretados de forma direta, destacando os efeitos das variáveis. Por fim, deve-se apresentar uma conclusão objetiva e indicar possíveis implicações práticas.

Ao longo da apresentação, deve-se evitar explicações teóricas detalhadas e excesso de termos técnicos. O foco deve estar na interpretação dos resultados e na sua utilidade prática, garantindo que o público compreenda rapidamente como a análise pode apoiar decisões.

O objetivo final é que o empresário consiga identificar quais fatores influenciam o resultado analisado e como essa informação pode ser utilizada em seu contexto. Como critério prático, espera-se que, ao final da apresentação, o público compreenda claramente qual variável impacta o resultado e qual ação pode ser tomada a partir disso.

Administração pública

Cenário: você irá participar da Feira do Conhecimento do Estado do Ceará e irá apresentar um projeto de extensão voltado à administração pública, com potencial de apoiar decisões e intervenções em áreas como tecnologia, educação, saúde ou gestão. A comunicação visual deve ser clara, responsável e orientada ao uso de evidências, destacando como a análise pode contribuir para a compreensão de problemas reais e para a melhoria de indicadores públicos.

A construção dos slides deve partir de uma pergunta de interesse público, na qual as variáveis estejam explicitamente definidas. A pergunta deve indicar claramente o indicador ou resultado de interesse (variável resposta) e os fatores que podem influenciá-lo (variáveis explicativas). Exemplos incluem: “Como o acesso a recursos educacionais e a participação em atividades extracurriculares impactam o desempenho escolar?”, “Como o acesso a serviços de saúde e a adesão ao tratamento impactam os resultados em saúde?”, “Como o nível de execução orçamentária e o planejamento institucional impactam os indicadores de desempenho?”

2. Rúbrica de avaliação

Critério	0 pontos	1 ponto	2 pontos
Estrutura e organização	Apresentação desorganizada, sem sequência lógica clara	Estrutura parcialmente organizada, com falhas na sequência ou ausência de elementos	Estrutura clara e completa (contexto, objetivo, dados, análise, interpretação, conclusão)
Clareza e objetividade dos slides	Slides confusos, com excesso de texto ou difícil compreensão	Alguns slides claros, mas com excesso de texto ou inconsistências	Slides claros, objetivos, com uso adequado de palavras-chave
Uso de gráficos e apresentação dos resultados	Ausência de gráficos relevantes ou uso inadequado	Gráficos presentes, mas com problemas de legibilidade ou interpretação	Gráficos claros, bem rotulados e alinhados à análise
Coerência com os modelos de regressão	Interpretações incorretas ou não sustentadas pelos dados	Interpretações parcialmente corretas, mas superficiais ou com pequenas inconsistências	Resultados corretamente apresentados e interpretados conforme os modelos
Adequação ao público-alvo	Comunicação não adaptada ao público escolhido	Comunicação claramente adaptada ao público (linguagem, nível e visual)	-
Pitch (realização e tempo)	Não apresentou	Apresentou dentro do tempo (entre 8 e 12 minutos)	-

Critérios adicionais individuais

Critério	- 4 pontos	- 2 pontos	0 ponto
Especificação de Contribuição Intelectual	A contribuição é genérica, copiada, puramente administrativa ou não enviou.	A contribuição é vaga ou demonstra pouca diferenciação.	A contribuição é clara, específica e individualizada.